

## Questão 1

Resolução do problema no arquivo resolucao1.

- a) Sim, há possibilidade de impasse. Transferencia\_1 bloqueia a conta1 e o a Transferencia\_2 bloqueia conta2, assim a Transferencia\_1 vai buscar conta2, porém ela está bloqueada, o mesmo acontece com Transferencia\_2. Assim, nenhuma das tuas tarefas liberam a conta bloqueada e o código fica em Deadlock.
- b) Todas as quatro.
- Exclusão mútua: o pthread\_mutex\_t garante que apenas uma thread acesse a conta por vez.
  - Posse e espera: Transferência\_1 segura conta1 e espera conta2, enquanto Transferencia\_2 segura conta2 e espera conta1.
  - Não-preempção: O sistema operacional não retira o mutex de uma thread, a thread tem que liberar.
  - Espera circular: Tranferencia\_1 espera Tranferencia\_2 (que tem conta2) e Tranferencia\_2 espera Tranferencia\_1 (que tem conta1).
- c) A forma mais eficaz de resolver esse problema é sempre manter a mesma ordem, ou seja Tranferencia\_1 bloqueia conta1 depois busca conta2, e Tranferencia\_2 bloqueia conta1 e depois busca conta2. Porque assim, a Tranferencias não bloqueiam o recurso que a outra quer usar, assim, tirando o impasse